

Activitat 8 — Estudi per a la prova escrita

Preparar la prova escrita amb exercicis del mateix tipus i reflexionar sobre els errors en estadística.

Idea clau

Aquesta activitat prepara la **prova escrita** de la unitat (activitat 9) amb uns **exercicis d'estudi** del mateix tipus que els de la prova i una **autoavaluació** on repasses els teus errors i decideixes què has de reforçar. No es tracta només de la nota: es tracta de **saber què saps** i on has de tornar a mirar.

Què t'avaluarem a la prova

- Calcular i interpretar mitjana, mediana, moda i recorregut.
- Fer i llegir una taula de freqüències.
- Calcular una mitjana ponderada.
- Triar la mesura adequada i mirar les dades amb esperit crític.

Estudi per a la prova escrita

- 44 Mesures bàsiques.** Per a les dades 2, 4, 4, 5, 7, 8, 9: calcula mitjana, mediana, moda i recorregut.
- 45 Mitjana ponderada.** Una nota es forma amb 30% examen, 30% pràctiques i 40% projecte. Amb notes 5, 6 i 9, quina és la nota final?
- 46 Taula de freqüències.** Amb les dades de germans 1, 0, 2, 1, 1, 3, 2, 1: fes la taula amb f_i i $x_i f_i$, i calcula la mitjana.
- 47 Dispersió.** Dos grups tenen mitjana 6. Grup 1: 5, 6, 6, 6, 7. Grup 2: 2, 4, 6, 8, 10. Calcula el recorregut de cadascun i digues quin és més homogeni.
- 48 Tria la mesura.** En un barri, els lloguers són 600, 620, 650, 680, 700 i 3 000 €. Calcula mitjana i mediana i digues quina descriu millor el lloguer típic.
- 49 Caça l'error.** Un company calcula la nota ponderada de l'exercici 45 dividint per 3. Quin error ha fet? Quina és la nota correcta?
- 50 Esperit crític.** Un titular diu: «el 70% dels joves fa esport», segons una enquesta feta a la sortida d'un poliesportiu. Quina objecció hi faries?

Autoavaluació (N0–N3)

Sé...	N0	N1	N2	N3
organitzar dades en taules i gràfics				
calcular mesures de posició i la ponderada				
mesurar i interpretar la dispersió				
detectar biaixos i lectures enganyoses				
cooperar en un projecte de dades				

Reflexió final

- 51 El meu error.** Descriu un error que hagi comès (concloure només amb la mitjana, dividir per n a la ponderada, no veure un biaix...) i com el detectaries ara.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 8

44 Suma = 39, $n = 7$: mitjana $\approx 5,57$. Mediana = 5. Moda = 4. Recorregut = $9 - 2 = 7$.

45 $\frac{5 \cdot 30 + 6 \cdot 30 + 9 \cdot 40}{100} = \frac{150 + 180 + 360}{100} = \frac{690}{100} = 6,9$.

46 $x = 0 \rightarrow f = 1$; $x = 1 \rightarrow f = 4$; $x = 2 \rightarrow f = 2$; $x = 3 \rightarrow f = 1$; $n = 8$. Suma $x_i f_i = 0 + 4 + 4 + 3 = 11$; mitjana = $\frac{11}{8} = 1,375$.

47 Grup 1: recorregut $7 - 5 = 2$. Grup 2: $10 - 2 = 8$. El **grup 1** és més homogeni (dispersió molt menor), tot i tenir la mateixa mitjana.

48 Mitjana = $\frac{6\,250}{6} \approx 1\,041,67\text{€}$; mediana = $\frac{650 + 680}{2} = 665\text{€}$. La **mediana** descriu millor el lloguer típic: la mitjana està distorsionada pel lloguer de 3 000€.

49 Ha dividit pel nombre de notes en comptes de per la **suma dels pesos** (100). Correcte: 6,9.

50 La mostra està **esbiaixada**: a la sortida d'un poliesportiu hi ha justament qui fa esport. El 70% no és extrapolable a tots els joves.

Reflexió: resposta oberta; es valora que l'alumne identifiqui un error concret i proposi una correcció raonable.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Preparació de la prova escrita (activitat 9). Cada exercici té una pregunta germana a la prova, en el mateix ordre; la prova hi intercala preguntes més exigents i en té deu, d'un punt cadascuna. L'autoavaluació tanca el cicle de l'error.
- **Criteris.** **1.1** (interpretar i organitzar), **2.1** (conclusions raonades), **4.3** (trobar el que expliquen les dades), **7.1** (comunicar l'informe o pòster), **9.1** (cooperar).
- **Errors rei.** Concloure només amb la mitjana, dividir per n a la ponderada i no detectar el biaix es tornen a avaluar (ex. 47, 49, 50).
- **Enllaç a la Unitat 9.** L'atzar i la probabilitat tanquen el bloc estocàstic; convé anunciar-ho.